

Chương 2. Lý thuyết chuỗi

Nguyễn Minh Trí

Ngày 21 tháng 9 năm 2025

Mục lục

2.1	Chuỗi số	1
2.2	Chuỗi số dương	4
2.3	Hội tụ tuyệt đối và chuỗi đan dấu	11
2.4	Chuỗi lũy thừa	14
2.5	Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin	17

2.1 Chuỗi số

Định nghĩa 2.1. 1. Một chuỗi số là một biểu thức có dạng

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

Các số $a_1, a_2, a_3, \dots$ được gọi là các số hạng.

2. Tổng

$$s_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$$

được gọi là **tổng riêng** thứ k của chuỗi.

3. Nếu $S = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k$ là một số hữu hạn thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là *hội tụ*. Ngược

lại, ta nói chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **phân kỳ**.

Ví dụ 2.2. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Giải. Ta thấy

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

và tổng riêng

$$\begin{aligned} s_k &= \sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{1} - \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

Do đó $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$, suy ra chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

Ví dụ 2.3. Xét chuỗi cấp số nhân

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

trong đó a, r là các số thực khác 0. Khi đó, với $r \neq 1$, ta có

$$s_k = \sum_{n=1}^k ar^{n-1} = a \frac{1 - r^k}{1 - r}.$$

Nếu $|r| < 1$ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ hội tụ và $\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1 - r}}.$

Ví dụ 2.4. Tính tổng

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$$

Giải. Chuỗi số có dạng chuỗi cấp số nhân với số hạng đầu tiên $a = 5$ và $r = -\frac{2}{3}$. Vì $|r| < 1$ nên chuỗi số đã cho hội tụ và tổng của chuỗi đã cho là

$$\frac{5}{1 - r} = \frac{5}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} = 3.$$

Ví dụ 2.5. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$ hội tụ hay phân kỳ?

Giải. (Hướng dẫn: Biến đổi chuỗi đã cho về dạng chuỗi cấp số nhân)

.....

Ví dụ 2.6. Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn $a = 2,3(17) = 2,317171717\dots$ dưới đây dưới dạng số hữu tỉ.

Giải.

$$a = 2,3 + \frac{17}{10^3} + \frac{17}{10^5} + \frac{17}{10^7} \dots$$

Sau số hạng đầu tiên, ta có một chuỗi cấp số nhân với $a = \frac{13}{10^3}$ và $r = \frac{1}{10^2}$. Do đó

$$a = 2,3 + \frac{17}{10^3} \frac{1}{1 - \frac{1}{10^2}} = \frac{23}{10} + \frac{17}{990} = \frac{1147}{495}$$

Ví dụ 2.7. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kì (chuỗi điều hòa).

Giải.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} &= 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}} \\ &+ \underbrace{\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}} + \frac{1}{17} + \dots \quad (a) \end{aligned}$$

Xét chuỗi:

$$\begin{aligned} &1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} + \underbrace{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}} + \\ &+ \underbrace{\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}} + \underbrace{\frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{32}}_{16 \text{ số}} + \dots \quad (b) \end{aligned}$$

Ta kí hiệu $S_n^{(1)}$ là tổng riêng của chuỗi (a), $S_n^{(2)}$ là tổng riêng của chuỗi (b). Ta có $S_n^{(1)} > S_n^{(2)}$

Ta tính tổng riêng của chuỗi (b)

$$S_{2^n}^{(2)} = 1 + n \cdot \frac{1}{2}$$

Do đó với chuỗi (b) : $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{(2)} = \infty$

Như vậy (b) : $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{(1)} = \infty$ điều này chứng tỏ chuỗi điều hòa là phân kì.

Định lí 2.8. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ là các chuỗi số hội tụ thì

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = cA$$

3. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ khi và chỉ khi chuỗi $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ hội tụ với mọi $k \geq 1$.

Ví dụ 2.9. Tính $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}}$

Giải.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} = \frac{1}{1 - 1/2} - \frac{1}{1 - 1/6} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Ví dụ 2.10. Tính tổng (nếu có) các chuỗi sau: a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+n}{1-3n}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n}$

Giải.

.....

Định lí 2.11. Nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Chú ý: Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ không tồn tại thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ.

Ví dụ 2.12. a. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ không hội tụ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \neq 0$.

b. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ không hội tụ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$.

c. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ không hội tụ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ không tồn tại.

2.2 Chuỗi số dương

Định nghĩa 2.13. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là chuỗi số dương nếu $a_n > 0$ với mọi $n \geq 1$.

Ví dụ 2.14. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3 + 2n + 1}}$ là chuỗi số dương.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n! + 1}$ không là chuỗi số dương.

Định lí 2.15. (Tiêu chuẩn tích phân) Cho $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$ là một chuỗi số dương. Giả sử f là một hàm số **dương, liên tục** và **giảm nghiêm ngặt** trên $[a, +\infty)$ và $f(k) = a_k$ với mọi $k \geq a$. Khi đó chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ nếu và chỉ nếu tích phân $\int_a^{\infty} f(x)dx$ hội tụ.

Ví dụ 2.16. Xét sự hội tụ của chuỗi số

$$\text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \quad \text{b. } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

Giải. a. Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ **liên tục, dương** và **giảm** trên $[1, +\infty)$. Ta dùng tiêu chuẩn tích phân suy rộng để kiểm tra sự hội tụ của chuỗi số. Ta có

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2 + 1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t (\arctan x) \Big|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\arctan t - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Do đó tích phân $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$ hội tụ và như vậy chuỗi số đã cho hội tụ.

b. Đặt $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ và $f(x)$ là một hàm số dương, liên tục với mọi $x > 1$ vì hàm số logarit là một hàm số liên tục. Để xác định f tăng hay giảm, ta tính đạo hàm của f như sau

$$f'(x) = \frac{x \cdot 1/x - x \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Khi $x > e$, ta có $f'(x) < 0$ hay $f(x)$ giảm khi $x > e$. Xét tích phân suy rộng

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{(\ln x)^2}{2} \right) \Big|_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln t}{2} = \infty$$

Điều này cho thấy tích phân $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ phân kỳ. Do đó chuỗi số đã cho phân kỳ.

Định lí 2.17. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ nếu $p > 1$; và phân kỳ nếu $0 < p \leq 1$.

Ví dụ 2.18. Xét sự hội tụ của chuỗi số

a. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4 + 3n}}$ c. $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$

Định lí 2.19. (Tiêu chuẩn so sánh) Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Giả sử, tồn tại N sao cho $a_n \leq b_n$ với mọi $n > N$. Khi đó

- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.
- Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì.

Ví dụ 2.20. Xét sự hội tụ của chuỗi số a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

Giải. a. Ta thấy $\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$ với mọi $n \geq 1$. Vì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ hội tụ nên chuỗi số đã cho hội tụ.

b. Ta có $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{n}$ với mọi $n > 2$. Do chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kì nên chuỗi đã cho phân kì.

c. Ta có $\frac{\ln n}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}}$ với mọi $n > 3$. Do chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ phân kì nên chuỗi đã cho phân kì.

Định lí 2.21. (Tiêu chuẩn tỉ lệ) Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$.

- Nếu $0 < c < +\infty$ thì hai chuỗi trên cùng hội tụ hoặc cùng phân kì.
- Nếu $c = +\infty$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kì thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kì.
- Nếu $c = 0$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Ví dụ 2.22. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^n + 4}$

Giải. Đặt $a_n = \frac{1}{3 \cdot 2^n + 4}$ và $b_n = \frac{1}{2^n}$, khi đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3 \cdot 2^n + 4} = \frac{1}{3}.$$

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ hội tụ do đó chuỗi số đã cho hội tụ.

Ví dụ 2.23. Xét sự hội tụ của chuỗi số

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + 3\sqrt[3]{2n} + 2}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 3n}{2n^4 - n}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + 2n}{\sqrt{n^3 + 3}}$ d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(2n)}{n^3}$

[illegible]

Định lí 2.24. (D'Alembert) Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = d$. Khi đó

1. Nếu $d < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
2. Nếu $d > 1$ thì chuỗi số phân kì.

Ví dụ 2.25. Xét sự hội tụ của chuỗi số

a. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ b. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{3^n}$ c. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n}$ d. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n-1}$

Giải.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Định lí 2.26. (Cauchy) Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = c$.

- Nếu $c < 1$ thì chuỗi số hội tụ..
- Nếu $c > 1$ thì chuỗi số phân kì.

Ví dụ 2.27. Xét sự hội tụ của chuỗi số

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 3}{3^n + 5} \right)^n$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} 2^n}$ c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n^2}$

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 Hội tụ tuyệt đối và chuỗi đan dấu

Định nghĩa 2.28. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ được gọi là hội tụ tuyệt đối nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Định lí 2.29. Nếu một chuỗi số hội tụ tuyệt đối thì nó hội tụ.

Ví dụ 2.30. Xét sự hội tụ của chuỗi a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$

Giải. a. Đặt $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ và xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Vì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên chuỗi số đã cho hội tụ.

b. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n^2}$. Vì $\frac{|\sin n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên chuỗi số đã cho hội tụ.

Định nghĩa 2.31. Chuỗi đan dấu là chuỗi số có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ hay $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, với $a_n \geq 0$.

Định lí 2.32. (Leibniz) Nếu dãy các số dương $\{a_n\}$ giảm nghiêm ngặt và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ thì chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ hội tụ.

Ví dụ 2.33. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ là hội tụ vì $\{a_n = \frac{1}{n}\}$ là dãy giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Định nghĩa 2.34. Các chuỗi số thỏa mãn Định lý Leibniz được gọi là **chuỗi Leibniz**.

Định lí 2.35. (D'Alembert) Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = d$. Khi đó

1. Nếu $d < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
2. Nếu $d > 1$ thì chuỗi số phân kì.

Ví dụ 2.36. Xét sự hội tụ của chuỗi số

a. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^{n+1}}{3^n}$ b. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!}$ c. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!}{3^n}$

Định lí 2.37. (Cauchy) Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = c$.

- Nếu $c < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
- Nếu $c > 1$ thì chuỗi số phân kì.

Ví dụ 2.38. Xét sự hội tụ của chuỗi số

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-3n}{2n+1} \right)^{3n}$ c. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n+3}{n+2} \right)^{n^2}$

Giải.

[illegible]

Định nghĩa 2.39. Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng

trong đó x là một biến và các hệ số $a_0, a_1, a_2, \dots$ là các hằng số.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n \quad (2)$$

Ví dụ 2.40. a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$

Định nghĩa 2.41. 1. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$. Nếu thay $x = u$ ta được chuỗi

14

2. Tập hợp tất cả các điểm hội tụ được gọi là *miền hội tụ* của chuỗi lũy thừa.

Định lí 2.42. 1. Nếu chuỗi (1) hội tụ tại $u \neq 0$ thì nó hội tụ tuyệt đối tại mọi x thỏa mãn $|x| < |u|$.

2. Nếu chuỗi (1) phân kỳ tại $x = v$ thì chuỗi phân kỳ với mọi x thỏa mãn $|x| > |v|$.

Định nghĩa 2.43. Số $r \geq 0$ được gọi là bán kính hội tụ của chuỗi (1) nếu chuỗi (1) hội tụ tuyệt đối trên $(-r, r)$ và phân kỳ trong các khoảng $(-\infty, -r), (r, +\infty)$.

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

1. Tìm bán kính hội tụ:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} \text{ hoặc } r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}.$$

- Nếu $r = +\infty$ thì chuỗi lũy thừa đã cho hội tụ với mọi x .
- Nếu $r = 0$ thì chuỗi lũy thừa đã cho phân kỳ với mọi $x \neq 0$.

2. Xét sự hội tụ của các chuỗi số (tại $x = r, x = -r$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n \text{ và } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n r^n.$$

Nhận xét. Đối với chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - c)^n$, ta đặt $y = x - c$ và tìm bán kính

hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n y^n$. Từ đó tìm miền hội tụ của chuỗi ban đầu.

Ví dụ 2.44. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

$$\begin{array}{llll} \text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a^{n^2}} x^n \ (a > 1) & \text{b. } \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n & \text{c. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} & \text{d. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{3^n} \\ \text{e. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2n+1} & \text{f. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n \sqrt{n^2+1}} & \text{g. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-4)^{2n}}{n^2} \end{array}$$

Giải. a. Tìm bán kính hội tụ

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n)! a^{(n+1)^2}}{a^{n^2} (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{2n+1}}{n+1} = +\infty.$$

Vậy chuỗi lũy thừa đã cho hội tụ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b. Tìm bán kính hội tụ

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^n}} = 0$$

Vậy chuỗi lũy thừa đã cho hội tụ tại $x = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin

Định nghĩa 2.45. Cho f là một hàm số có đạo hàm mọi cấp trong một khoảng chứa số a . Khi đó chuỗi Taylor sinh bởi f tại $x = a$ là

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots$$
$$+ \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \cdots$$

Chuỗi Maclaurin sinh bởi $f(x)$ là

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x)^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

chuỗi Taylor sinh bởi $f(x)$ tại $x = 0$.

Ví dụ 2.46. Tìm chuỗi Taylor sinh bởi $f(x) = \frac{1}{x}$ tại $x = 2$.

Giải. Tính các đạo hàm $f'(2), f''(2), f'''(2), \dots, f^{(n)}(2), \dots$,

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1} & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2} & f'(2) &= -2^{-2} = -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3} & \frac{f''(2)}{2!} &= 2^{-3} = \frac{1}{2^3} \\ f^{(3)}(x) &= -3!x^{-4} & \frac{f^{(3)}(2)}{3!} &= -2^{-4} = -\frac{1}{2^4} \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)} & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= 2^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n}{2^{(n+1)}} \end{aligned}$$

Như vậy, chuỗi Taylor cần tìm là

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2}(x-2) + \frac{1}{2^3}(x-2)^2 + \dots + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n + \dots \end{aligned}$$

Chuỗi Maclaurin một số hàm số

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n!} + \dots$

Ví dụ 2.47. Tìm chuỗi Maclaurin của các hàm số

- a. $f(x) = e^{2x}$ b. $f(x) = \frac{1}{1-x}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....